



Instructivo para desarrollar histograma

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS E INFORMES DE CALIDAD

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Recolectar la información en hoja de verificación, de acuerdo con el problema o defecto a analizar.

Ejemplo: cantidad de defectos en 30 rollos.

NÚMERO DE ROLLO	CANTIDAD DE DEFECTOS
1	10
2	15
3	13
4	10
5	3
6	2
7	10
8	4
9	5
10	6
11	10
12	11
13	3
14	2
15	4
16	5
17	8
18	10
19	11
20	3
21	5
22	8
23	9
24	10
25	11
26	13
27	6
28	8
29	10
30	3

Construir tabla de frecuencias la cual comprende en orden de izquierda a derecha: clase o subgrupo, límite inferior (LI), límite superior (LS), marca de clase (Xi), frecuencia absoluta y frecuencia acumulada.

Nota. En muestras menores de 50 se utilizan 5 clases (K) o se puede calcular mediante fórmula:

$K = \sqrt{N}$ Para manejo de decimales se redondea el número según sea conveniente.

$K = \sqrt{50} = 5,477$ Se definen 5 clases

CLASE	LIMITE INFERIOR Li	LIMITE SUPERIOR Ls	MARCA DE CLASE Xi	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA ACUMULADA
1					
2					
3					
4					
5					
				0	

Determinar amplitud o intervalo de clase = A

$A = R/K$

Se redondea a la cifra superior.

Se calcula el Rango para lo cual se utiliza fórmula en Excel de MAX Y MIN.

$R = X_M - X_m$

$R = 15 - 2 = 13$

1	HOJA DE VERIFICACION								
2	NUMERO DE ROLLO	CANTIDAD DE DEFECTOS	NOTA: COMO ES UNA MUESTRA MENOR DE 50 SE UTILIZAN 5 CLASES (K)						
3	1	10	$Li=Xm-1/u$	1	Limite inferior				
4	2	15	$R=XM-Xm$	=MAX(B3:B32)-MIN(B3:B32)					
5	3	13	$K=\sqrt{N}$	5,4772558	5	CLASES			
6	4	10	$A=R/K$	2,1666667	3	INTERVALO DE CLASES			
7	5	3							
8	6	2							
9	7	10							
10	8	4							
11	9	5							
12	10	6							
13	11	10							
14	12	11							

CLASE	LIMITE INFERIOR Li	LIMITE SUPERIOR Ls	MARCA DE CLASE Xi	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA ACUMULADA
1	1	4	2,5	6	6
2	4	7	5,5	8	14
3	7	10	8,5	11	25
4	10	13	11,5	5	30
5	13	16	14,5	1	31
				31	

$A = 13/5 = 2,66$ Se toma un intervalo de 3 unidades.

Determinar los límites de clases.

Límite inferior= $X_m - 1/2 (u)$, se utiliza fórmula de MIN en Excel.

Para calcular el límite superior se suma la amplitud en primera clase.

Límite inferior de segunda clases: se identifica con el límite superior de primera clase.

Límite superior de segunda clases: se obtiene sumando amplitud de la clase y así sucesivamente. Se utilizan fórmulas de sumas en Excel.

Excel formula bar: $=E8+\$E\6

Excel spreadsheet columns: C, D, E, F, G, H, I

NOTA: COMO ES UNA MUESTRA MENOR DE 50 SE UTILIZAN 5 CLASES (K)

$Li = X_m - 1/u$	1		Limite inferior			
$R = X_M - X_m$	13		RANGO			
$K = \sqrt{N}$	5,47722558	5	CLASES			
$A = R/K$	2,16666667	3	INTERVALO DE CLASES			

CLASE	LIMITE INFERIOR Li	LIMITE SUPERIOR Ls	MARCA DE CLASE Xi	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA ACUMULADA
1	1	4	2,5	6	6
2	4	7	5,5	8	14
3	7	10	8,5	11	25
4	10	13	11,5	5	30
5	13	16	14,5	1	31
				31	

✓ f_x		$=(E8+F8)/2$			
C	D	E	F	G	H
NOTA: COMO ES UNA MUESTRA MENOR DE 50 SE UTILIZAN 5 CLASES (K) $Li = X_m - 1/u$ 1 Limite inferior $R = X_M - X_m$ 13 RANGO $K = \sqrt{N}$ 5,47722558 5 CLASES $A = R/K$ 2,16666667 3 INTERVALO DE CLASES					
	CLASE	LIMITE INFERIOR Li	LIMITE SUPERIOR Ls	MARCA DE CLASE Xi	FRECUENCIA ABSOLUTA
	1	1	4	2,5	6
	2	4	7	5,5	8
	3	7	10	8,5	11
	4	10	13	11,5	5
	5	13	16	14,5	1
					31

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a data table and a histogram chart. The data table is located in the range A1:B15. The columns are labeled 'NUMERO DE BOLLO' and 'CANTIDAD DE DEFECTOS'. The data is as follows:

NUMERO DE BOLLO	CANTIDAD DE DEFECTOS
29	20
30	8
31	2
32	2
33	5
34	5
35	3
36	3
37	8
38	4
39	6
40	9
41	5
42	5
43	5
44	10
45	6
46	8

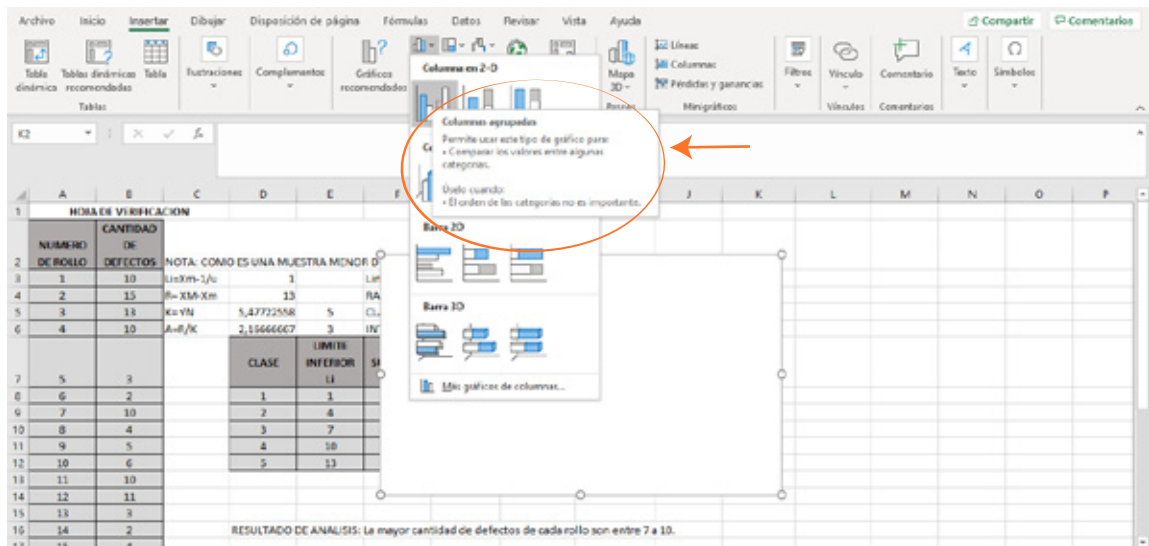
The histogram chart is located in the range D16:E15. It is titled 'HISTOGRAMA' and shows a distribution of data. The x-axis is labeled 'NUMERO DE BOLLO' and the y-axis is labeled 'CANTIDAD DE DEFECTOS'. The chart shows a distribution of data with a peak at 30. An arrow points from the 'CANTIDAD DE DEFECTOS' column to the histogram chart.

CLASE	LIMITE INFERIOR Li	LIMITE SUPERIOR Ls	MARCA DE CLASE Xi	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA ACUMULADA
1	1	4	2,5	6	6
2	4	7	5,5	7	13
3	7	10	8,5	11	24
4	10	13	11,5	5	29
5	13	16	14,5	1	30
				30	

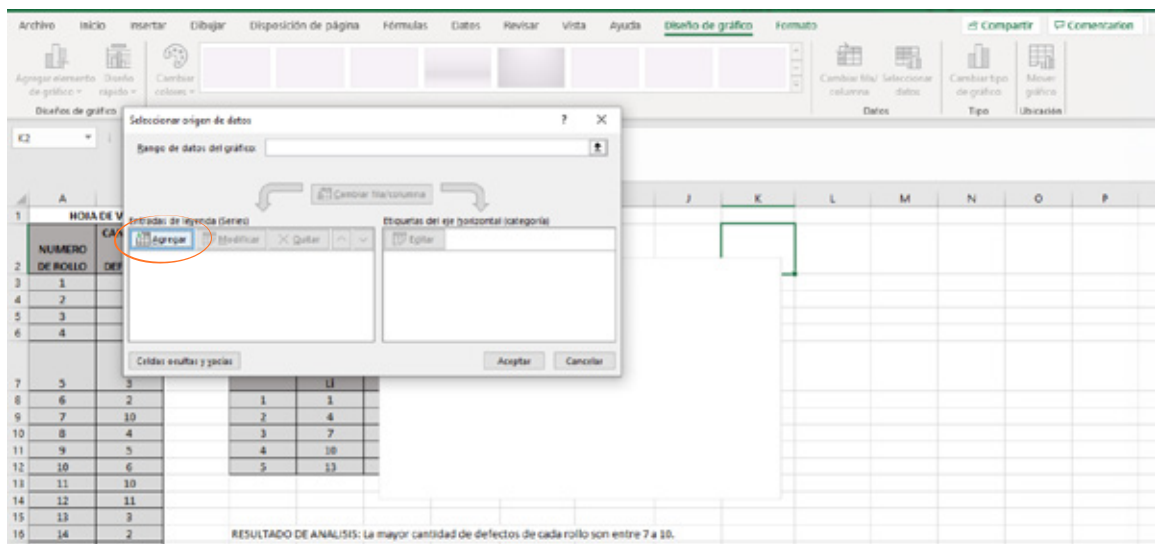
Completar la tabla de frecuencias con la columna de frecuencia acumulada, la cual consiste en ir sumando las frecuencias, al final debe ser el total de unidades de muestras, el cual es 30 para el ejemplo.

Realizar gráfico:

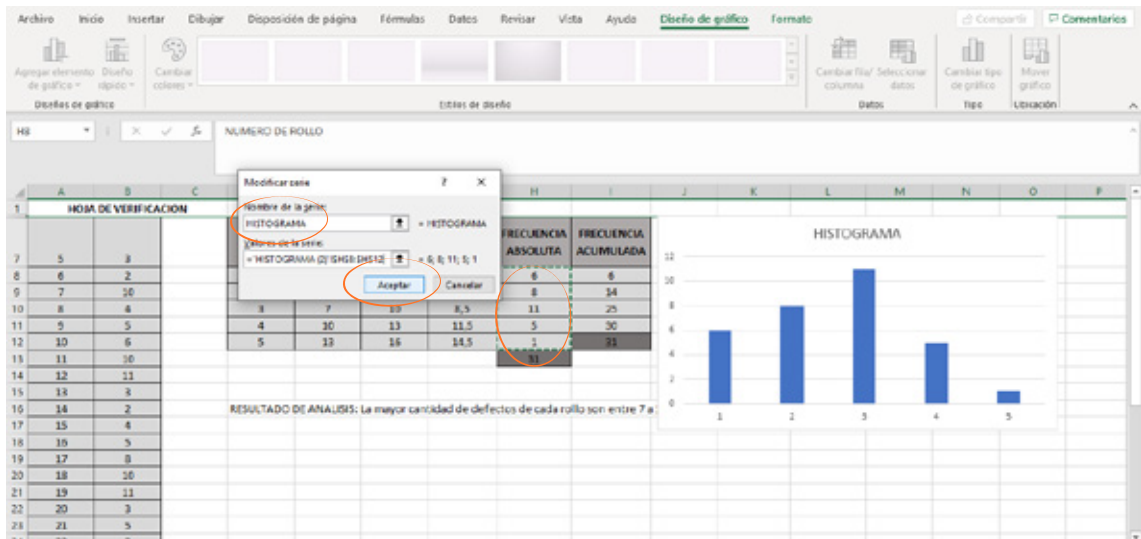
Seleccionar opción gráficos, insertando gráfico de columnas de barras en la primera opción:



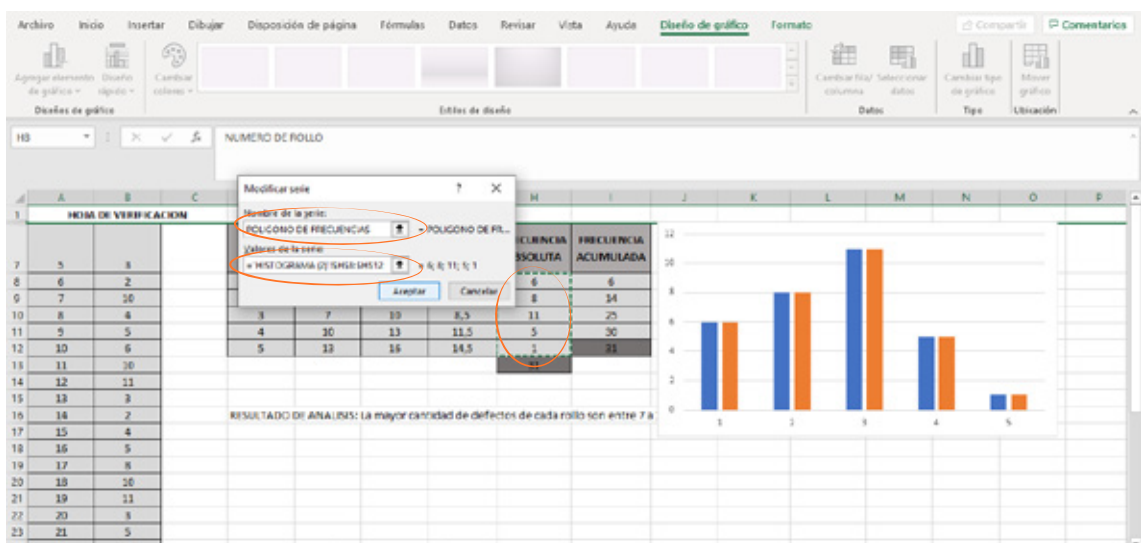
Seleccionar en la pestaña diseño de gráfico, opción de datos y agregar histograma.



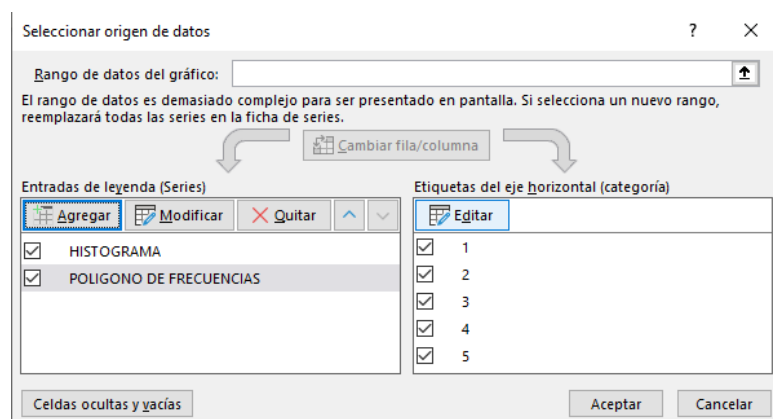
Colocar el nombre del histograma y seleccionar la columna de frecuencia absoluta y aceptar.



Se agrega otra serie con nombre de polígono de frecuencia, se seleccionan los datos que corresponden a la frecuencia absoluta y se da aceptar.



Una vez se agregaron las dos series se adiciona el eje horizontal y se selecciona editar.



Seleccionar origen de datos

Rango de datos del gráfico:

El rango de datos es demasiado complejo para ser presentado en pantalla. Si selecciona un nuevo rango, reemplazará todas las series en la ficha de series.

Entradas de leyenda (Series)

☒ HISTOGRAMA

☒ POLIGONO DE FRECUENCIAS

Etiquetas del eje horizontal (categoría)

☒ 1

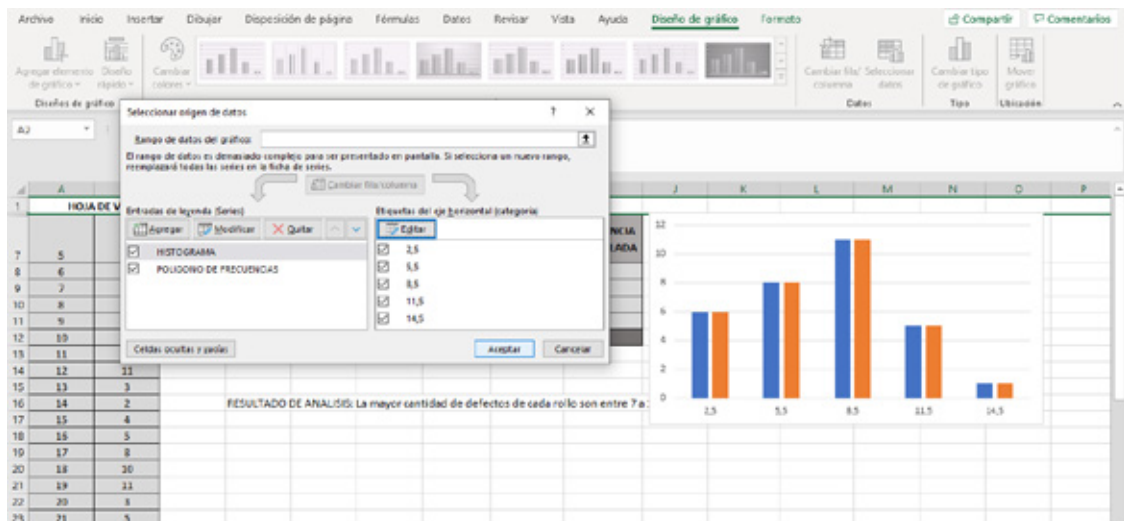
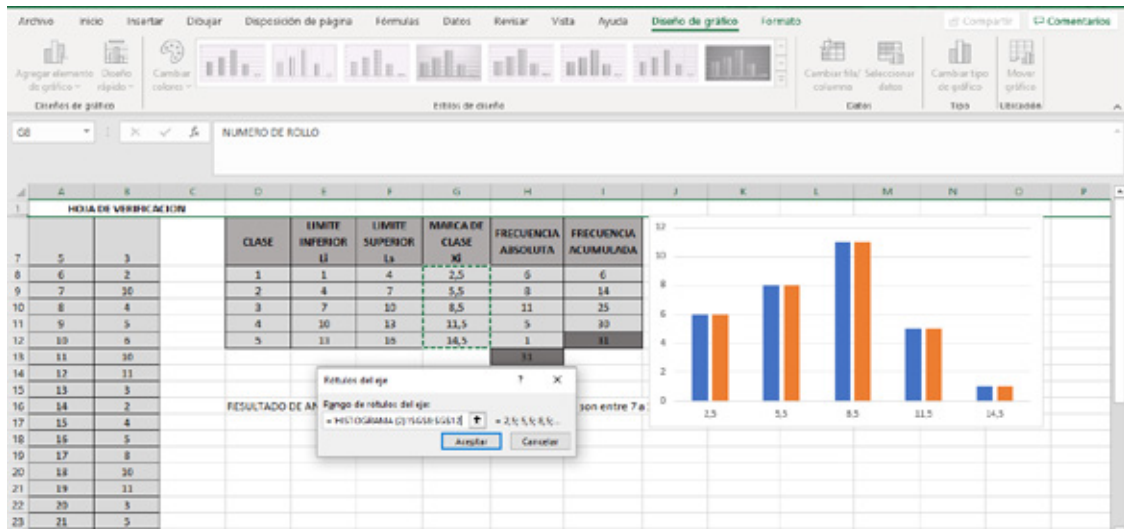
☒ 2

☒ 3

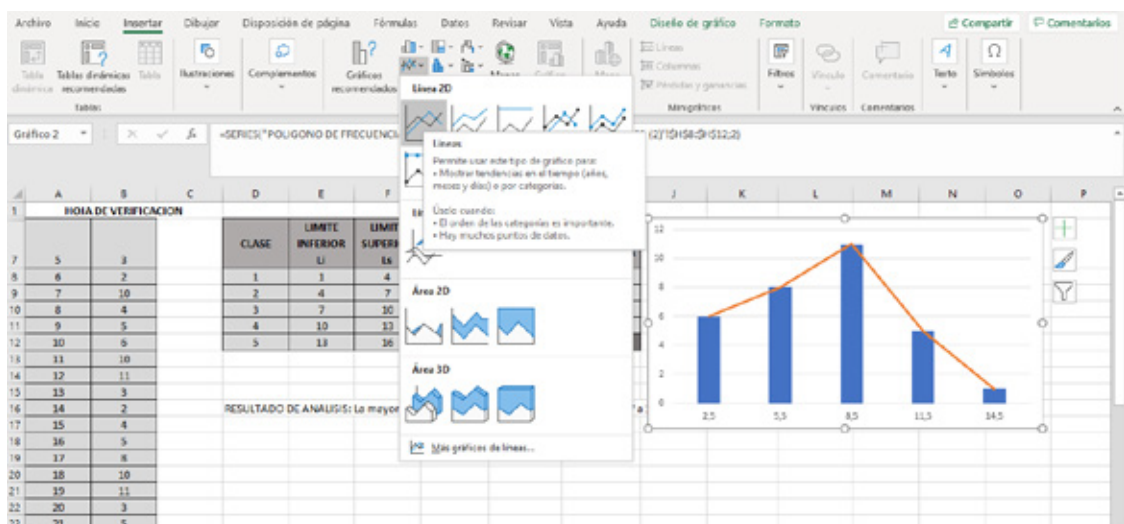
☒ 4

☒ 5

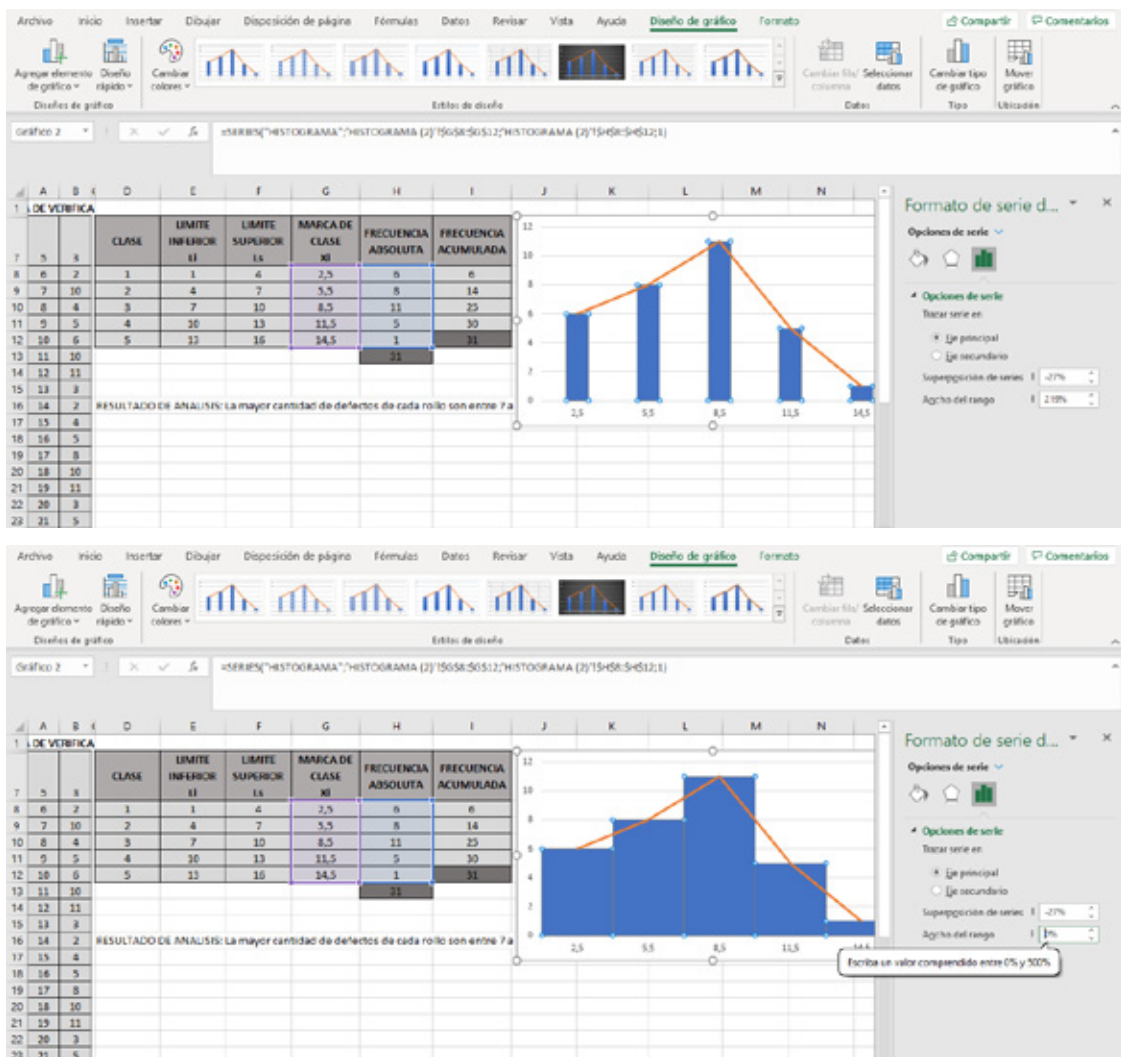
Se seleccionan los datos que corresponden a la marca de clase y se da aceptar.



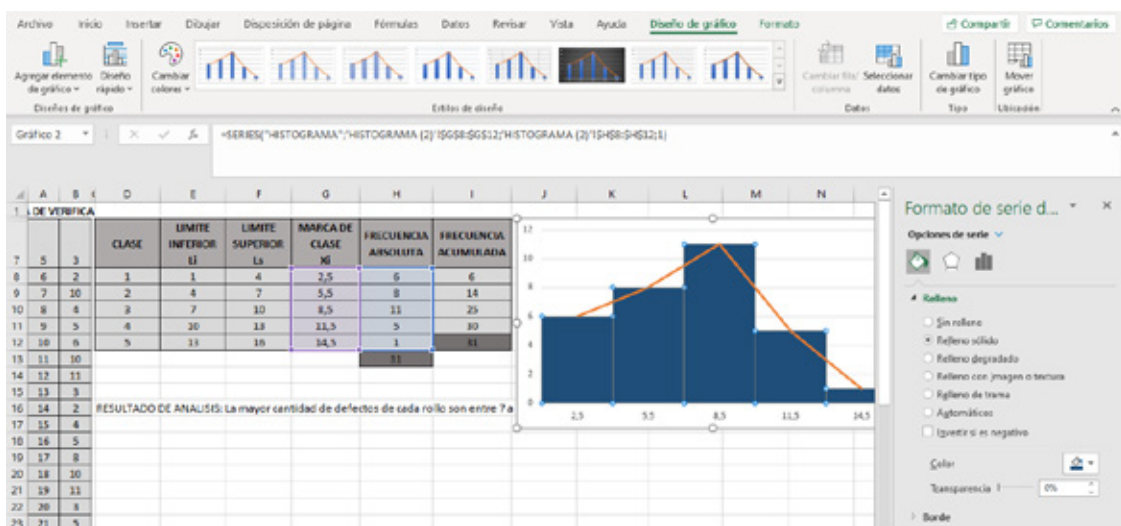
Seleccionar los datos en naranja para construir polígono de frecuencias, ir a insertar grafico y seleccionar líneas el primero.

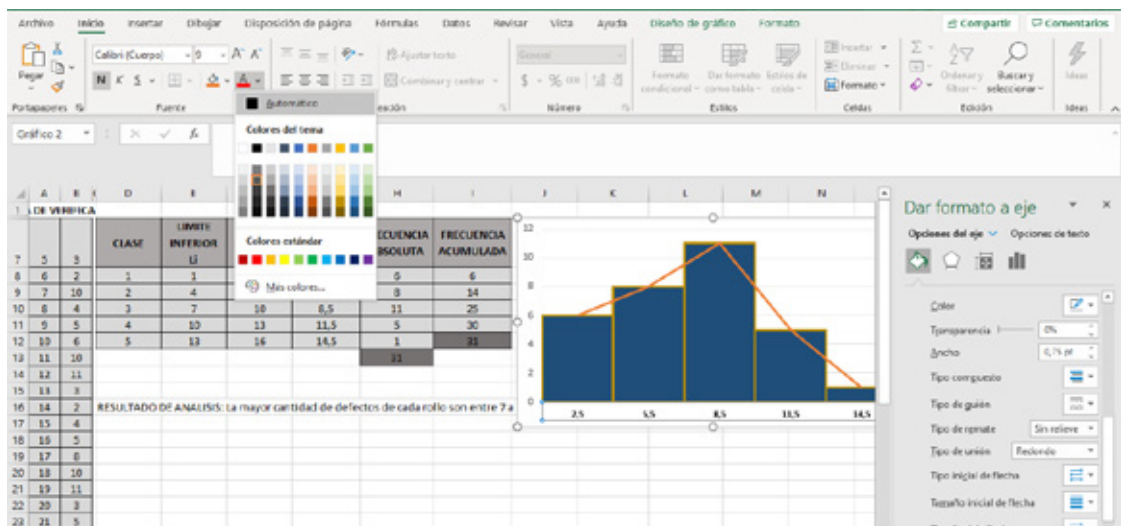
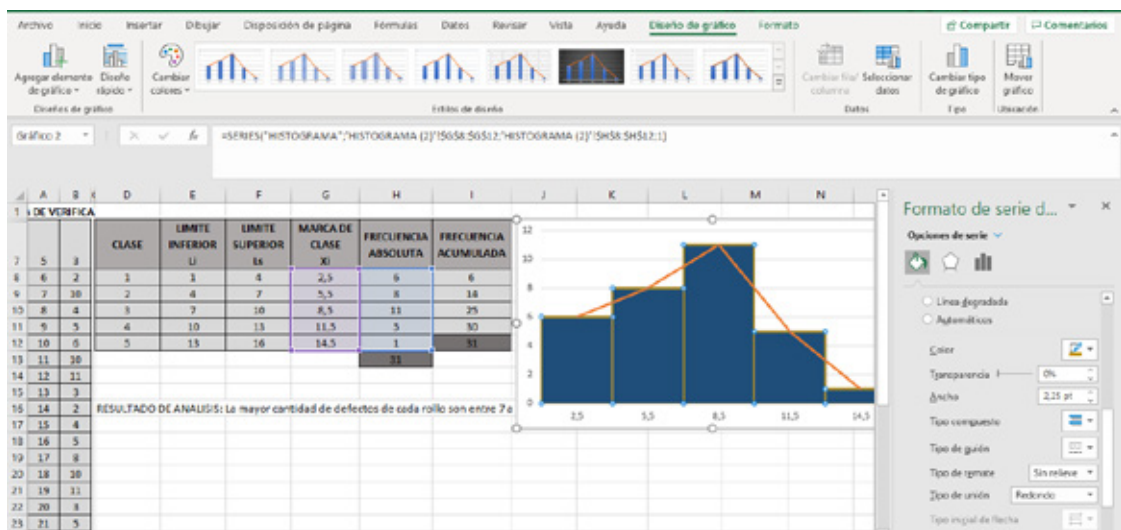


Seleccionar las barras para ir a formato de series, modificar el ancho de rango, colocando 0% con el fin de unir las barras.

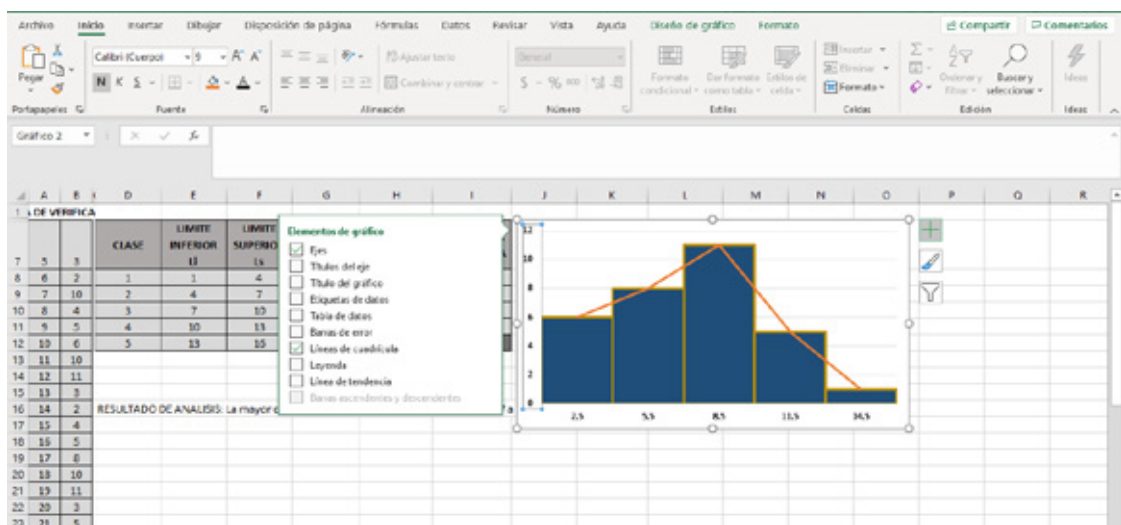


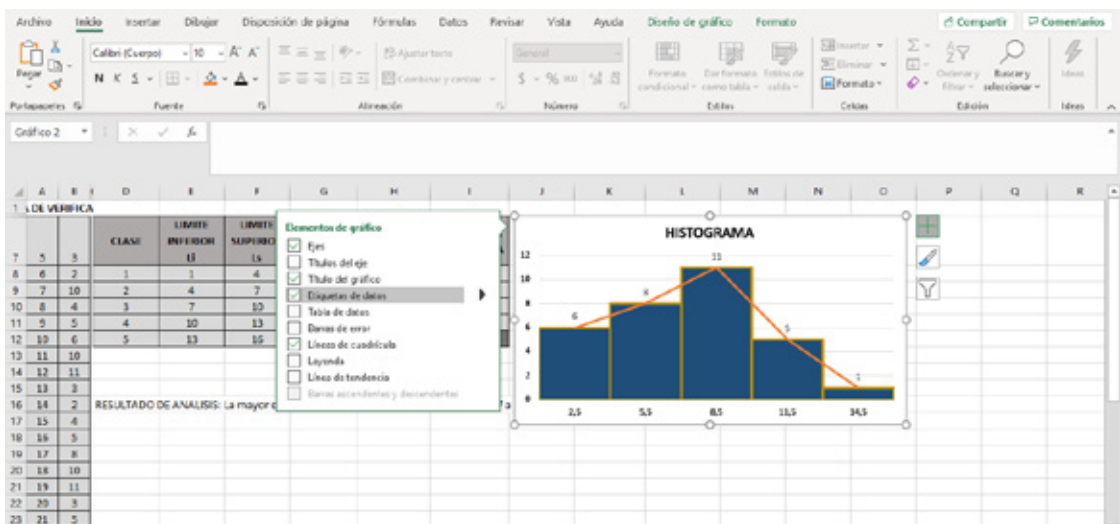
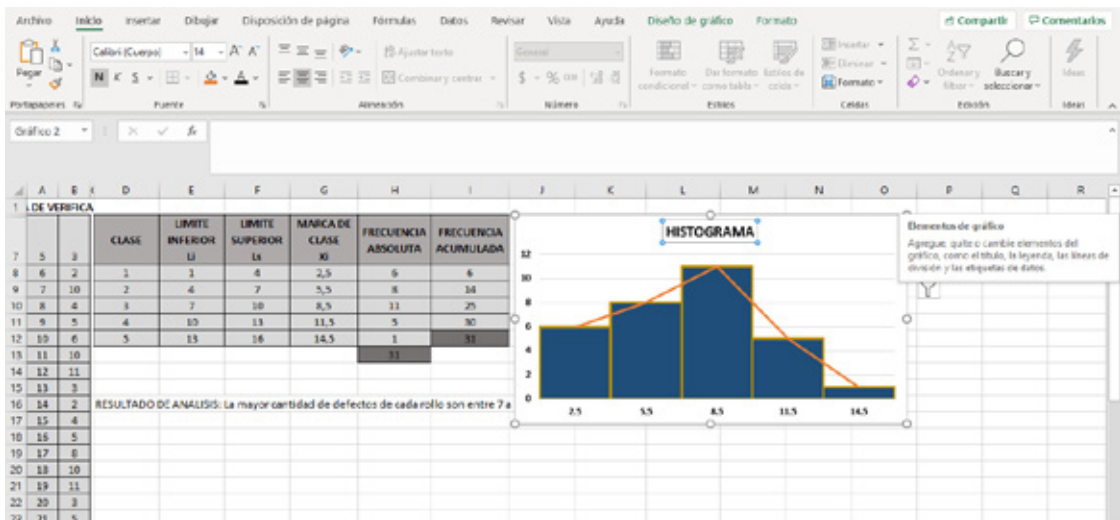
Seleccionar color de relleno, línea de reborde para que sea más ancha, tamaño y colores de letras.



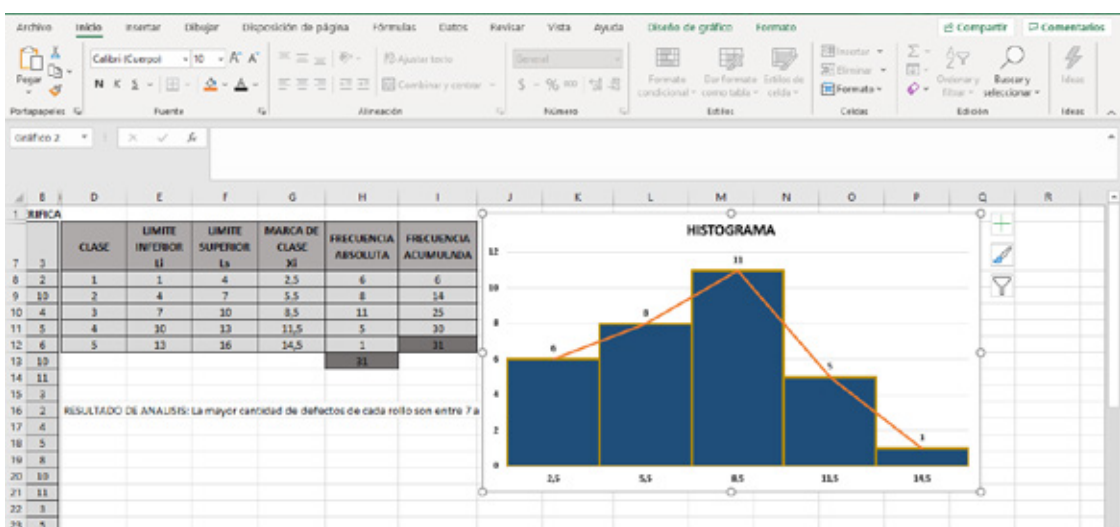


En opción elementos de gráfico añadir título de gráfico y etiqueta de datos.





Se puede alinear y ajustar el tamaño.



Analizar los datos. La mayor cantidad de defectos de cada rollo son entre 7 a 10.

En el material complementario encuentra la **plantilla en Excel** para desarrollar este tipo de gráfico.